

КОСМОХАКАТОН 2026 · КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки



верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

по данным ESA CCI Biomass, Sentinel-2, GFC и MODIS
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Отраслевые критерии — 40 баллов · Технические критерии —
60 баллов

Критерии оценки

Спутниковая верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

SR Data | Космохакатон

Отраслевые критерии – 40 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Практическая полезность и удобство сервиса	Оценивается, насколько сервис решает задачу верификатора и позволяет пройти путь от выбора территории и периода до отчёта. Учитываются понятность карты, временной динамики и пояснений, возможность изучить основания расчёта и увидеть риски. Владелец проекта и инвестор должны понимать результат, его ограничения и причины недоступности отдельных оценок.	0–10
Анализ изменений и интерпретация результатов	Оценивается, насколько убедительно участники объясняют обнаруженные изменения леса, их площадь, период и влияние на углеродный запас. Выводы должны опираться на показанные снимки и другие подтверждения. Учитываются корректность трактовки запаса, его изменения и потенциальных единиц, раскрытие неопределённости, ограничений источников и границ основного расчёта.	0–10
Исследование и обоснованность выводов	Оценивается содержательность исследования, представленного на защите: выбор существенного вопроса, сравнение вариантов или анализ чувствительности в сопоставимых условиях и количественные результаты. Участники показывают примеры для участка с изменением и контрольного участка, объясняют зависимость выводов от базовой линии, разбирают расхождения источников и ограничения подхода. Выводы должны следовать из проведённых экспериментов.	0–10
Презентация и защита решения	Оцениваются логика и ясность презентации, читаемость слайдов, карт и графиков, демонстрация работающего сервиса и соблюдение регламента. Участники должны объяснить собственный вклад, выбор подхода и полученные результаты, содержательно ответить на вопросы и обозначить границы применимости решения. Представленные сведения должны согласовываться с отчётом.	0–5
Реализация дополнительных функций	Оценивается практическая польза реализованных функций сверх обязательной части. Участники объясняют пользовательскую потребность, показывают связь функции с основным сценарием и подтверждают её пользу примером или сравнением. Допускается собственная идея, не перечисленная в постановке. Оцениваются реализация и обоснование, а не количество функций или название технологии.	0–5

Технические критерии — 60 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Получение и подготовка данных	Проверяются получение данных из открытого источника по параметрам запроса, сохранение источников, дат и версий, а также обработка геометрий, систем координат и растровых сеток. Оцениваются корректность масштабирования, работа с пропусками, отбор наблюдений по качеству и времени. Реализация должна соответствовать описанной обработке и поддерживать новый допустимый контур без правки кода.	0–10
Реализация анализа изменений леса	Проверяется метод выделения пространственных областей изменений и доступного периода их возникновения, сопоставление со снимками и внешними подтверждениями, расчёт вклада изменившейся территории в общий результат. Оценивается обработка неоднозначных случаев, сезонных и облачных эффектов. Если данных для определения причины недостаточно, решение должно сохранять соответствующий статус.	0–12
Корректность углеродного расчёта	Проверяется реализация перевода биомассы в запас углерода, площадного взвешивания, разности запасов и нормирования по площади и длительности периода. Сопоставляются одинаковые границы и состояния, включая участки с потерей покрова. Коэффициенты, знак и единицы должны соответствовать постановке. Проверяются границы учитываемого пула, обработка неполного покрытия и отсутствие двойного учёта.	0–10
Расчёт потенциальных углеродных единиц	Проверяется применение общей базовой линии к площади и периоду запроса, включая подучастки, а также реализация вычета за неопределённость, резерва и округления. Код должен корректно обрабатывать отрицательный и нулевой результат, граничные значения H/R, пропуски и недопустимые входы. При отсутствии необходимых данных расчёт единиц должен быть недоступен, а не заменён произвольным значением.	0–8
Реализация оценки неопределённости	Проверяется, как в коде получен диапазон итогового результата и перенесены ошибки входных данных. Оценивается соответствие реализации описанному методу, учёт или исследование пространственной и временной зависимости ошибок, влияние качества данных и обработка граничных случаев. Вероятностные утверждения должны иметь заявленные основания; сценарный диапазон не должен выдаваться за эмпирически откалиброванный интервал.	0–10
Архитектура и качество кода	Оцениваются структура репозитория, разделение получения данных, обработки, расчётов и сервиса, понятность точек входа и конфигураций. Код должен быть читаемым, без избыточного дублирования, необоснованного хардкода и путей с машины разработчика. Учитываются обработка ошибок, аккуратность ввода-вывода и комментарии, поясняющие сложные участки реализации.	0–5

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Документация проекта	Оценивается полнота README и технического описания: назначение и структура проекта, требования к окружению, зависимости, команды запуска, настройки внешних источников, форматы входов и выходов, необходимые модели и другие артефакты. Документация должна объяснять методы, параметры и порядок повторения расчёта на сохранённых данных. Здесь оценивается описание проекта, а фактический запуск — отдельным критерием.	0–5